11.4 火车过桥问题

例题 24（2023 年辽宁省考）

某公路隧道长 1500 米，一辆公共汽车匀速从隧道通过，测得公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶 出隧道用时 151 秒，整辆公共汽车完全在隧道里的时间为 149 秒，则公共汽车的车身长度和行驶速度分别 为？

A．8 米；5 米/秒

B．10 米；10 米/秒

C．10 米；15 米/秒

D．12 米；20 米/秒

【参考答案】B

【解析】

从进入隧道到车身完全驶出，行驶距离为隧道长度+车身长度

整辆车完全在隧道里的，行驶距离为隧道长度-车身长度

方法一：

设车长度 L，速度 V

①1500+L=151*V　②1500-L=149*V

①+②得 v=10，①-②得 2L=2V，L=10，选 B

方法二：

完全驶出时间-完全在内部时间=2s，这 2s 差距就是 2 个车身差距，因此一个车身按照汽车速度只要 1s。因此驶出隧道的 151s，只有 150s 花在隧道长度上，因此速度即为 1500/150=10m/s，因此车长 10m。

例题 25（2025 年江苏省考）

引导车引导运输车队前往某地，途经一座桥梁和一个隧道，引导车与运输车队速度一致，引导车的长 度忽略不计。匀速通过 800 米长的桥梁，引导车需 36 秒，运输车队需 45 秒。通过隧道时车速比通过桥梁 时下降 25%，若引导车需 60 秒，则运输车队需？

A．69 秒

B．70 秒

C．72 秒

D．75 秒

【参考答案】C

【解析】

由于引导车与运输车速度一致，两种车所花时间比即为对应路程比，同时注意引导车长度不计，车队是有长度的。

对于通过桥梁，引导车和运输车所需时间差 9s，这 9s 即为以当前车速通过车队长度需要的时间。因此，当通过隧道时，整体车速都下降 25%，即速度变为原来的 3/4,因此时间会变为 4/3，因此，运输车队通过车队长度所需时间为 9*（4/3）=12s,因此比引导车多花 12s，为 72s，选 C

11.5 匀加速问题

例题 26（2022 年国考）

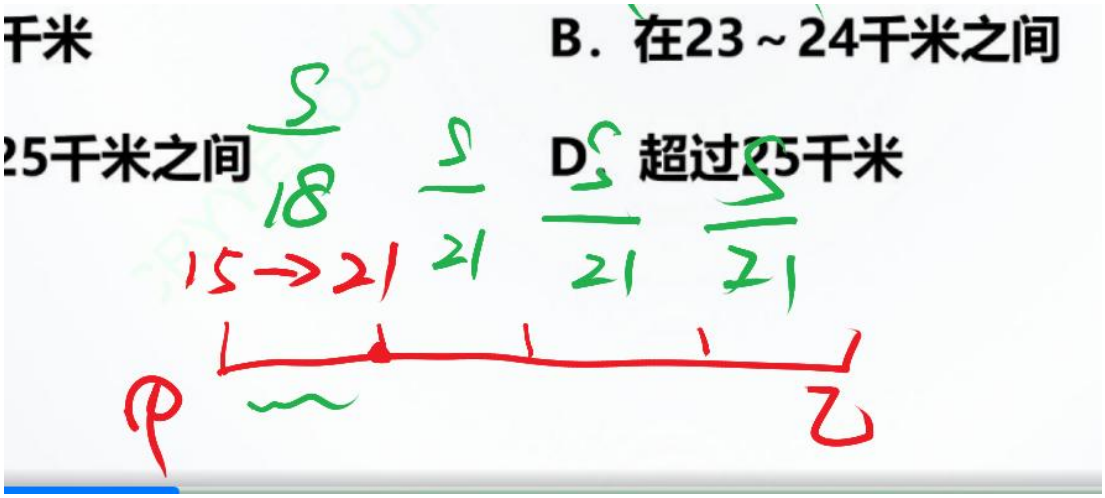
李某骑车从甲地出发前往乙地，出发时的速度为 15 千米/小时，此后均匀加速，骑行 25%的路程后速 度达到 21 千米/小时。剩余路段保持此速度骑行，总路程前半段比后半段多用时 3 分钟。问甲、乙两地之 间的距离在以下哪个范围内？

A．不到 23 千米

B．在 23～24 千米之间

C．在 24～25 千米之间

D．超过 25 千米



【参考答案】D

【解析】

即前 1/4 路程是从 15-21 的匀加速阶段，到路程中点时又走了 1/4，后面的一半路程，又可以分为两个 1/4 路程。因此全过程如上图。

假设每个 1/4 路程长度都是 S,那么四个阶段的平均速度分别为（15+21）/2=18、21、21、21。据此可以列式：

S/18+S/21-S/21-S/21=3/60,整理后即 S/126=1/20,求出 S=6.3，那么全程为 4S=25.2,选 D

例题 27（2025 年浙江省考）

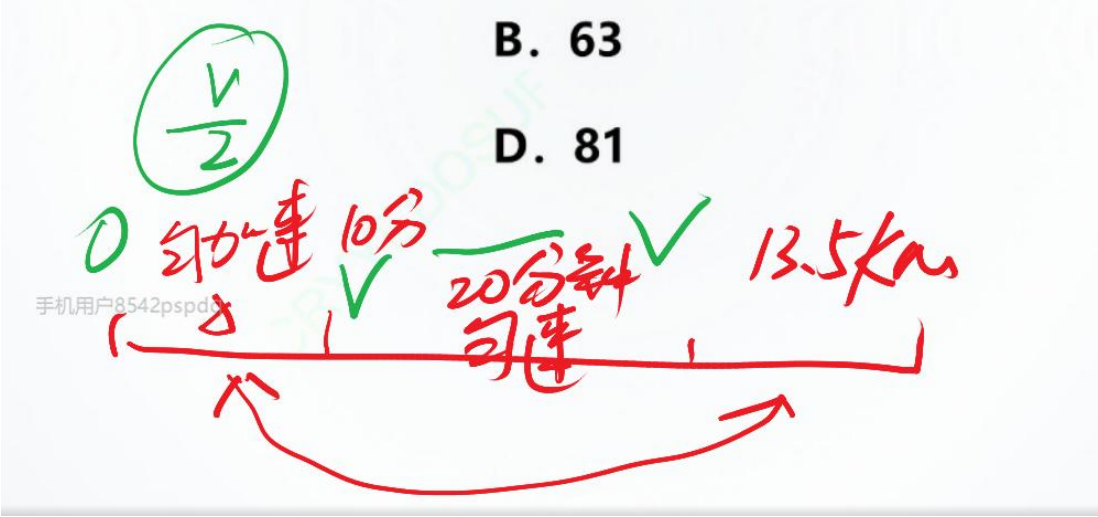
小李开车从静止开始匀加速行驶 10 分钟后，再匀速行驶 20 分钟，然后开始第二次匀加速行驶 13.5 千米。已知两次匀加速行驶总距离与匀速行驶距离相等，那么匀速行驶的速度是多少千米/小时？

A．54

B．63

C．72

D．81



【参考答案】A

【解析】

第一段是从静止开始的匀加速，从 0 加速到 V，那么这段路程平均速度为 0.5V，10 分钟走了 5V,第二段为匀速速度为 V,时间 20 分钟，走了 20V,第三段为 13.5KM，第三段为匀加速，走了 13.5KM，两次匀加速距离和与第二段相等，则有：

5V+13.5=20V

求得 V=0.9KM/分钟，换算一下为 54KM/小时，选 A。

例题 28（2023 年国考）

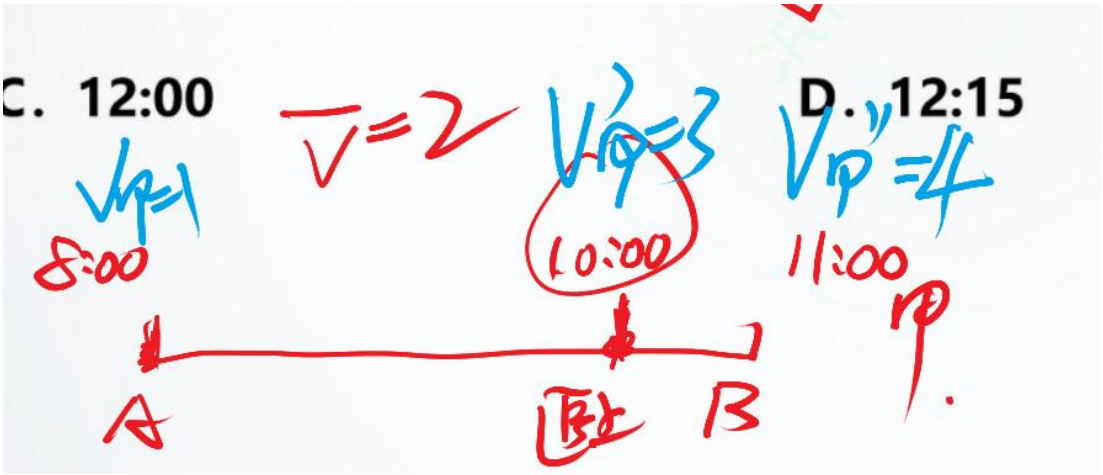
甲和乙两人 8:00 同时从 A 地出发前往 B 地，其中乙全程匀速，甲出发时的速度是乙的一半，但全程 均匀加速。已知 10:00 甲追上乙，11:00 甲到达 B 地。问乙什么时间到达 B 地？

A．11:30

B．11:45

C．12:00

D．12:15

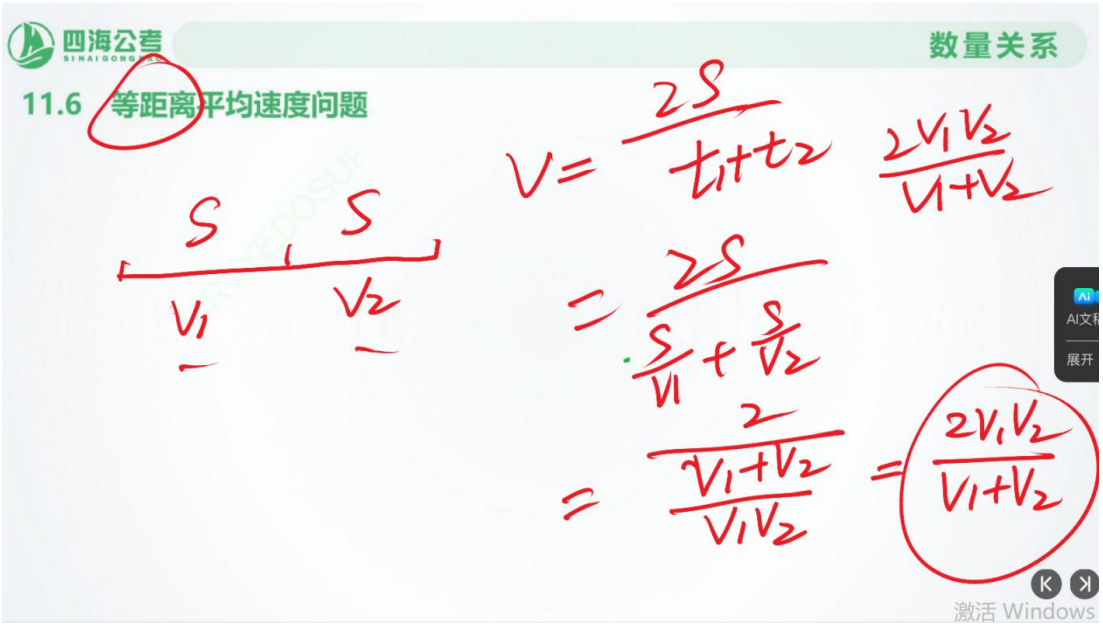


【参考答案】B

【解析】

在 10:00 甲追上乙时，甲乙用时相同，走的路程相同，因此该段平均速度相同，设乙的速度为 2，那么甲起始速度为 1，要平均速度相同，那么追上时甲为 3。8 点到 10 点过了两小时速度增加了 2，因此到 11 点甲的速度增加 1，为 4，因此 10 点到 11 点甲的平均速度为 3.5。在追上的这个点到 B 点，甲乙速度比为 3.5：2，因此时间反过来为 2：3.5，甲用 1 小时，乙需要 1.75 小时，即 1 小时 45 分钟，因此甲追上乙后 1 小时 45 分钟到达 B，即 11：45，选 B

11.6 等距离平均速度问题



例题 29（2025 年山东省考）

某徒步爱好者以平均每小时 6 千米的速度爬山，爬到路程一半时停下来休息了 15 分钟，之后速度降为原来的二分之一，全程共用 2.5 小时。问该徒步爱好者爬山全程是多少千米？

A．9

一手最全公考资源加微信 SYA547

B．10

C．12

D．13.5

【参考答案】A

【解析】

前一半路程为 6km/h,后一半为 3km/h,总共用时为 2.5-0.25=2.25h，由于前半段后半段路程相同，速度为 2：1，那么时间为 1：2，因此前半段路程花时间为 2.25/3=0.75h,因此前半段路程为 0.75*6=4.5km，全长为 2 倍 4.5km 为 9km，选 A。

例题 30（2023 年国考）

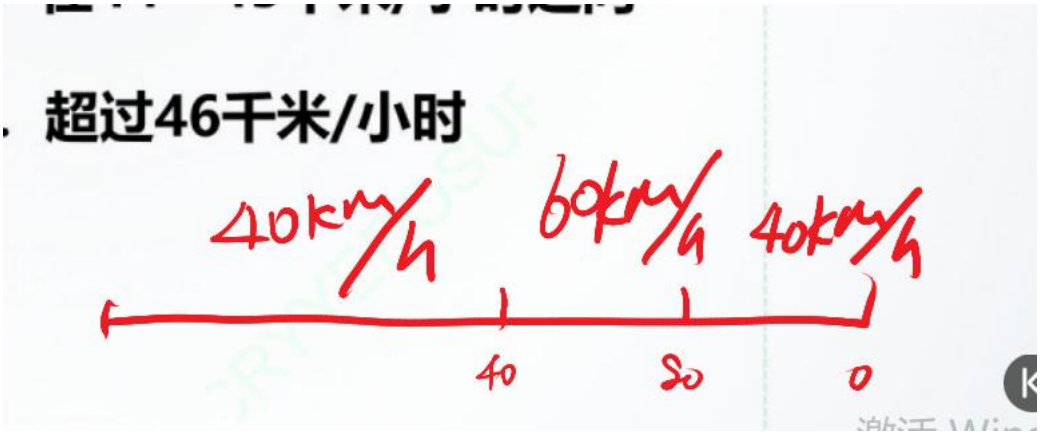
一辆汽车从甲地开往乙地，先以 40 千米/小时的速度匀速行驶一半的路程；然后均匀加速，行驶完剩下路程的一半时，速度达到 80 千米/小时；此后均匀减速，到达乙地时的速度正好降为 0。问其全程的平均速度在以下哪个范围内？

A．不到 44 千米/小时

B．在 44～45 千米/小时之间

C．在 45～46 千米/小时之间

D．超过 46 千米/小时



【参考答案】A

【解析】

前一半路程速度为 40km/h，再走完后一半的一半，是匀加速，结束速度为 80，因此这 1/4 路程

平均速度为 60km/h，最后 1/4 为匀减速，速度从 80 到 0，因此平均速度为 40km/h。

先分析后面两个 1/4 路程总的平均速度，为等距离求平均速度，2*60*40/(60+40)=48km/h，再对前一半和后一半求总的平均速度，同样是等距离求平均速度，2*48*40/(48+40)=480/11，小于 44km/h，选 A

第十二章 容斥问题

12.1 一般容斥问题

12.1.1 公式法

无论两集合、三集合甚至更多，都可以代入公式：总人数-均不参与人数=参与人数=各部分总数-重复部分。

例题 1（2022 年广东省考）

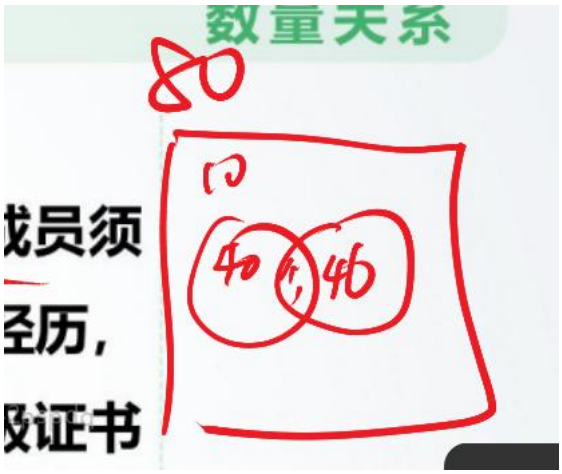
某单位计划从全部 80 名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有 40 人有基层经历，有 46 人有计算机等级证书，既没有基层经历又未获得计算机等 级证书的有 10 人。那么能够进入工作组的员工有多少人？

A．16

B．40

C．46

D．54



【参考答案】A

【解析】

参与人数=80-10=70=各部分参与人数和-重复人数（同时有基层经历和计算机等级证书人数），因此重复人数=40+46-70=16。选 A

例题 2（2023 年浙江省考）

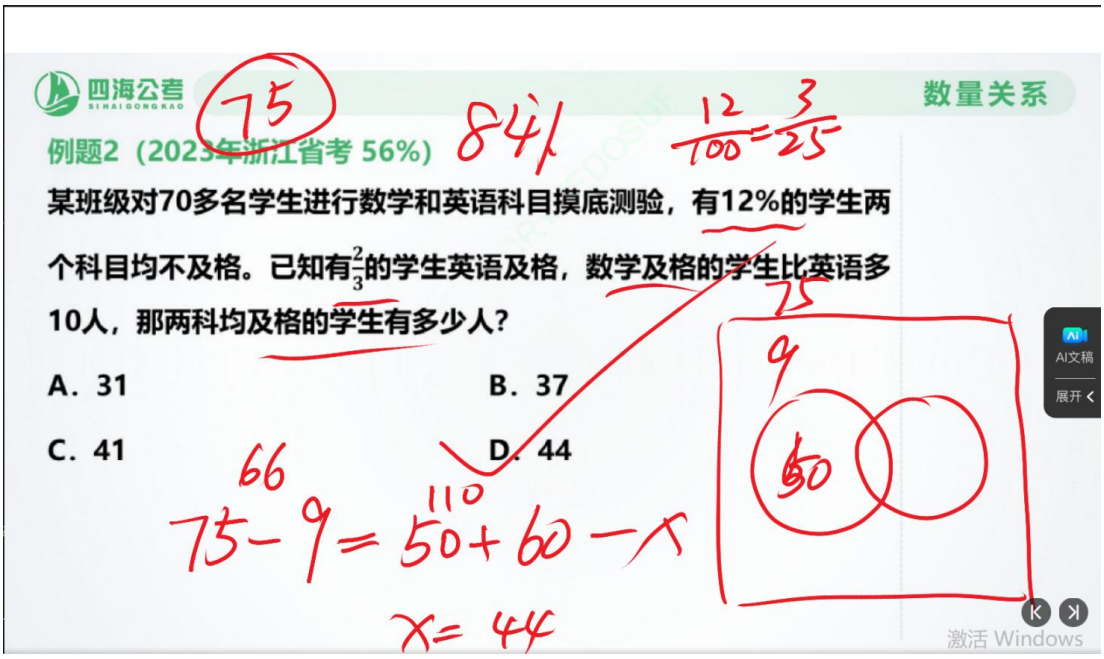
某班级对 70 多名学生进行数学和英语科目摸底测验，有 12%的学生两个科目均不及格。已知 2/3 的学生英语及格，数学及格的学生比英语多 10 人，那两科均及格的学生有多少人？

A．31

B．37

C．41

D．44



【参考答案】D

【解析】

班级有 70 多名学生，同时有 12%的学生两门均不及格，两门均不及格人数是整数，12%=3/25，因此班级人数应该为 25 整数倍，因此为 75。所以两门均不及格学生数为 9，2/3 学生英语及格为 50，数学及格比英语多 10 人为 60。用公式：全部人数-两科均不及格人数=有一科以上及格人数=数学及格人数+英语及格人数-两科均及格人数。因此两科均及格人数=50+60-（75-9）=44 人，选 D

例题 3（2020 年联考）

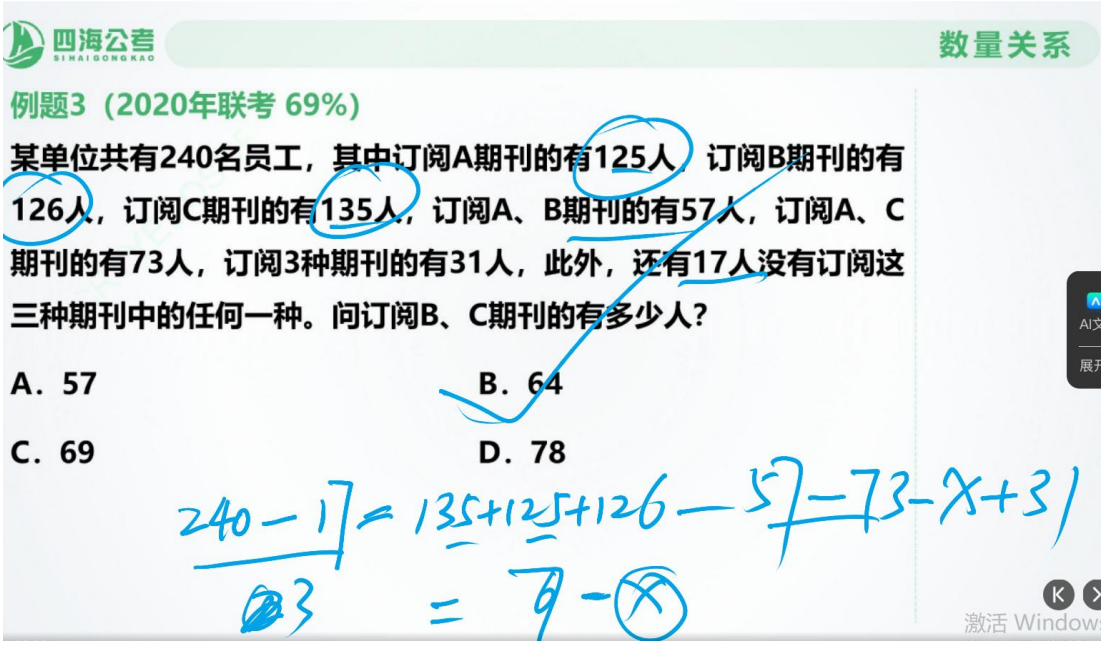
某单位共有 240 名员工，其中订阅 A 期刊的有 125 人，订阅 B 期刊的有 126 人，订阅 C 期刊的有 135 人，订阅 A、B 期刊的有 57 人，订阅 A、C 期刊的有 73 人，订阅 3 种期刊的有 31 人，此外，还有 17 人没 有订阅这三种期刊中的任何一种。问订阅 B、C 期刊的有多少人？

A．57

B．64

C．69

D．78



【参考答案】B

【解析】

订阅了期刊的人=240-17=订阅了 A 期刊+订阅了 B 期刊+订阅了 C 期刊-重复部分。订阅 A 与订阅 B 的人当中，有一部分既订阅了 A 又订阅了 B 为 57 人，被算了两次。同样，同时订阅 A、C 的也被重复两次，同时订阅 B、C 也被重复两次。

但是在计算重复时，也有重复，也就是同时订阅了 A、B、C 的人在计算重复时被算了三次，实际上他也重复了三次，但是最终要保留一个，因此公式为：

240-17=125+126+135-57-73-同时订阅 B、C+31

求得同时订阅 B、C 人数为 64，选 B

例题 4（2025 年江苏省考）

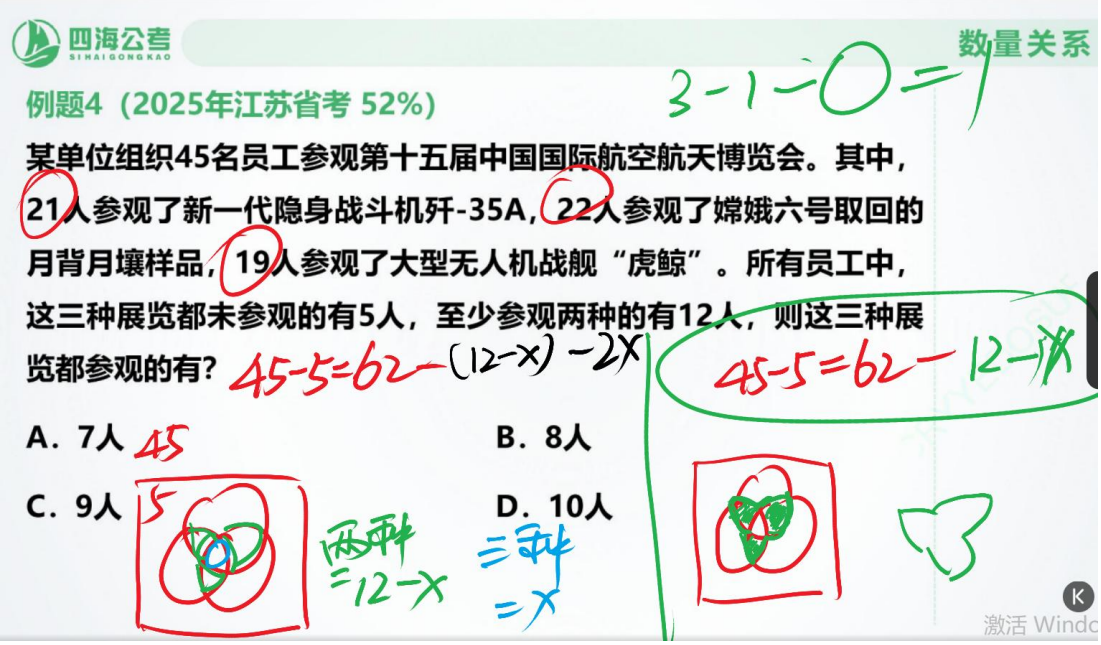
某单位组织 45 名员工参观第十五届中国国际航空航天博览会。其中，21 人参观了新一代隐身战斗机 歼-35A，22 人参观了嫦娥六号取回的月背月壤样品，19 人参观了大型无人机战舰“虎鲸”。所有员工中， 这三种展览都未参观的有 5 人，至少参观两种的有 12 人，则这三种展览都参观的有？

A．7 人

B．8 人

C．9 人

D．10 人



【参考答案】D

【解析】

基础公式，全部员工-未参加员工=参加的员工=分别参加三种活动的人数总和-重复部分。设三种都参观有 X 人，

那么重复部分是，只参加两种活动人数，被重复算了两次，以及同时参加三种活动的人数，被重复算了三次。即：45-5=21+22+19-（12-x）-2x,解得 x=10，选 D。

例题 5（2025 年国考）

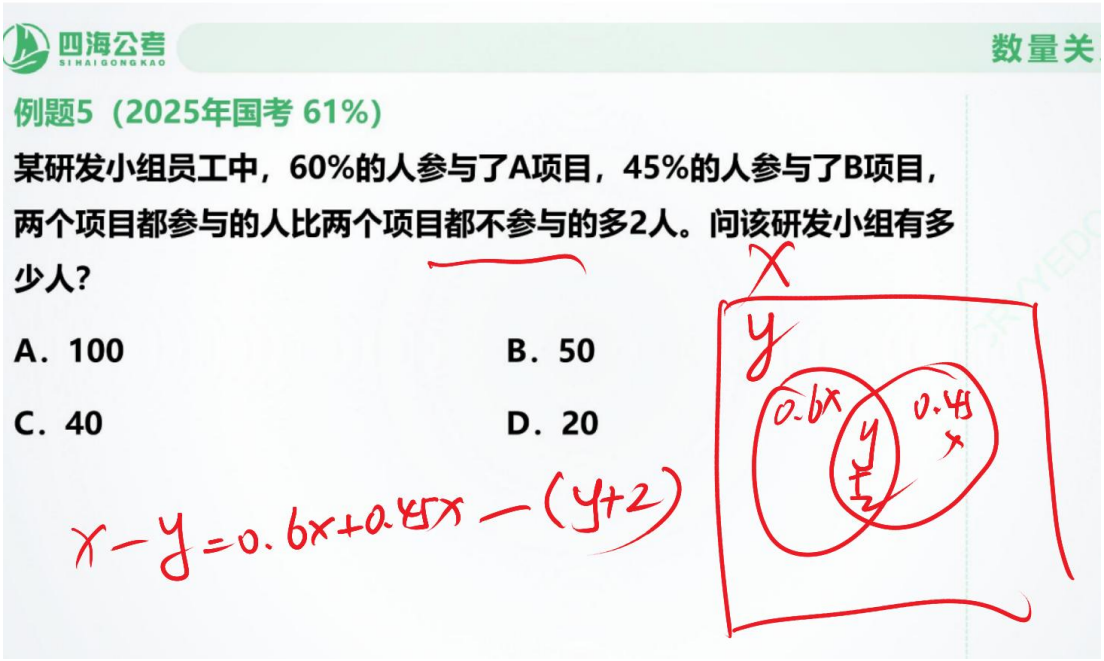
某研发小组员工中，60%的人参与了 A 项目，45%的人参与了 B 项目，两个项目都参与的人比两个项目 都不参与的多 2 人。问该研发小组有多少人？

A．100

B．50

C．40

D．20



【参考答案】C

【解析】

总人数-不参加人数=参加 A 人数+参加 B 人数-两个都参加人数（被重复计算了）即

总人数=参加 A 人数+参加 B 人数+不参加人数-两个都参加。设总人数为 X，即

X=0.6x+0.45x-2,解得 X=40,选 C

例题 6（2024 年深圳市考）

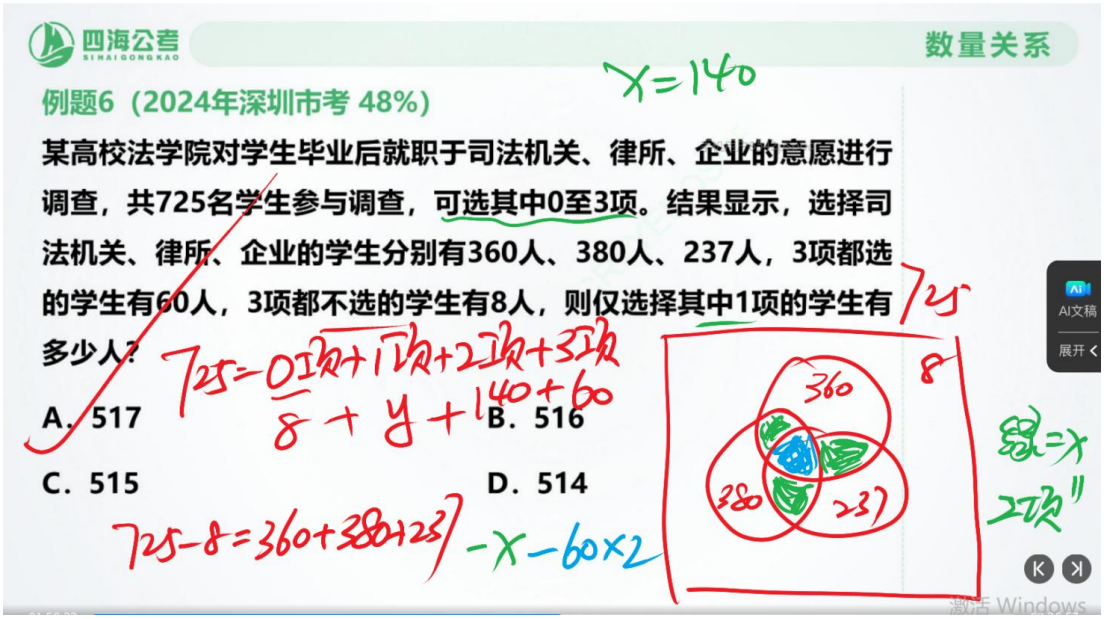
某高校法学院对学生毕业后就职于司法机关、律所、企业的意愿进行调查，共 725 名学生参与调查， 可选其中 0 至 3 项。结果显示，选择司法机关、律所、企业的学生分别有 360 人、380 人、237 人，3 项都 选的学生有 60 人，3 项都不选的学生有 8 人，则仅选择其中 1 项的学生有多少人？

A．517

B．516

C．515

D．514



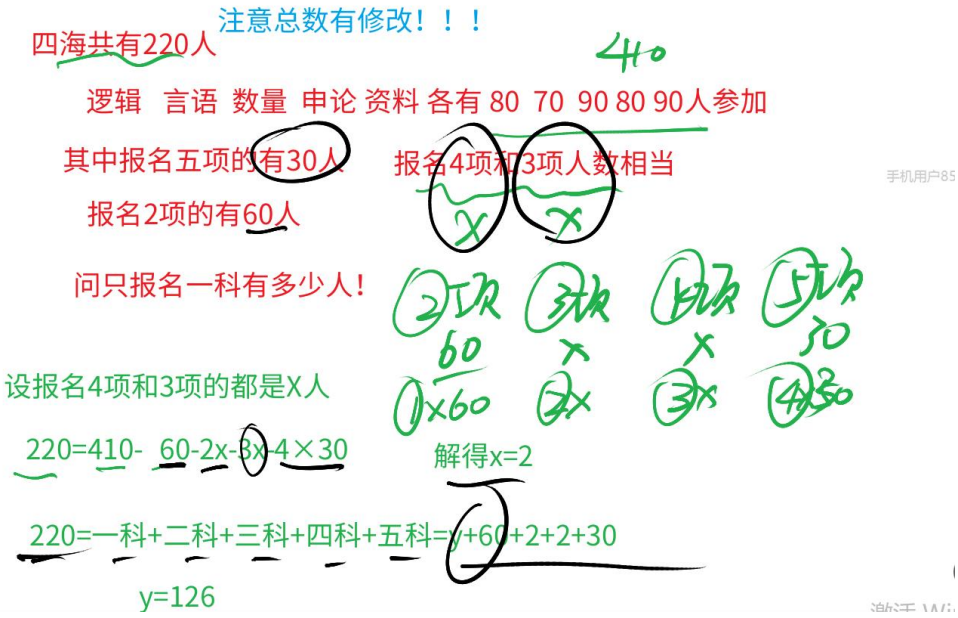
【参考答案】A

【解析】

总人数=选 0 项+只选 1 项+只选 2 项+只选 3 项。即①725=8+X+Y+60。Y 是只选一项，X 是只选 2 项。同时还有基础公式：总人数-选 0 项=选 A+选 B+选 C-重复。而重复为：只选 2 项+2*只选 3 项。即②725-8=360+380+237-X-60*2。

一手最全公考资源加微信 SYA547

求得 X=140，带入①求得 Y=517，选 A。



12.1.2 画图法

例题 7（2019 年四川省考）

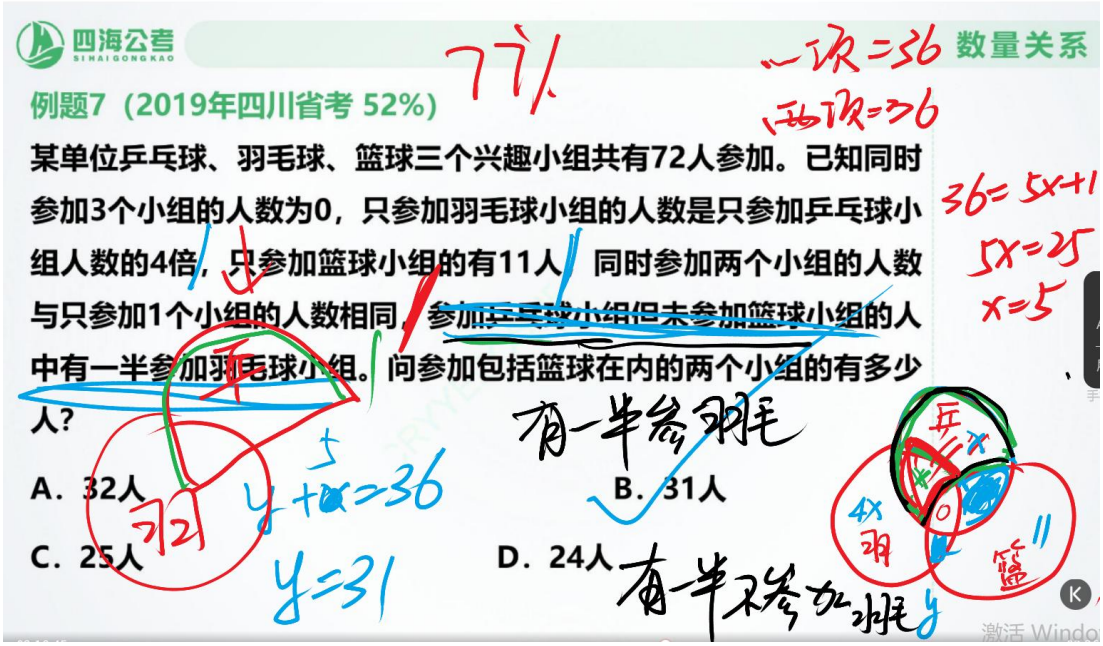
某单位乒乓球、羽毛球、篮球三个兴趣小组共有 72 人参加。已知同时参加 3 个小组的人数为 0，只参 加羽毛球小组的人数是只参加乒乓球小组人数的 4 倍，只参加篮球小组的有 11 人，同时参加两个小组的 人数与只参加 1 个小组的人数相同，参加乒乓球小组但未参加篮球小组的人中有一半参加羽毛球小组。问 参加包括篮球在内的两个小组的有多少人？

A．32 人

B．31 人

C．25 人

D．24 人



【参考答案】B

【解析】

由于这里的 72 人是参加的总人数，那么 72=参加 1 项+参加 2 项+参加 3 项，又参加 3 项为 0 人，且参加 1 项与参加 2 项人数相同，因此都为 36 人。而根据画图，只参加乒乓设为 X，那么只参加羽毛球为 4X，只参加篮球为 11，那么只参加 1 项 36=X+4X+11，求出 X=5。只参加乒乓 5 人，只参加羽毛球 20 人。参加乒乓中未参加篮球的人中，有一半参加羽毛球，那还有一半也未参加羽毛球，即是只参加乒乓的人 5 人，因此参加乒乓未参加篮球但参加羽毛球的也为 5 人。只参加 2 项=参加乒乓且参加羽毛+参加乒乓且参加篮球+参加羽毛且参加篮球。即参加包括篮球在内的两个小组的人数为后两者的和=36-5=21,选 B。

例题 8（2023 年深圳市考）

小明对甲、乙、丙三种手机软件的安装情况进行街头调查。随机选取的一批调查对象中，手机

安装了甲、乙、丙三种软件的人数分别是 40，36，35，只安装了其中一种软件的人数分别占其中的 25%、25%、20%，同时安装了甲、乙两种软件而未安装丙软件的有 4 人，同时安装了甲、丙两种软件而未安装乙软件的人数比同时安装乙、丙两种软件而未安装甲软件的人数多 3 人，有多少人同时安装了甲、乙、丙三种软件？

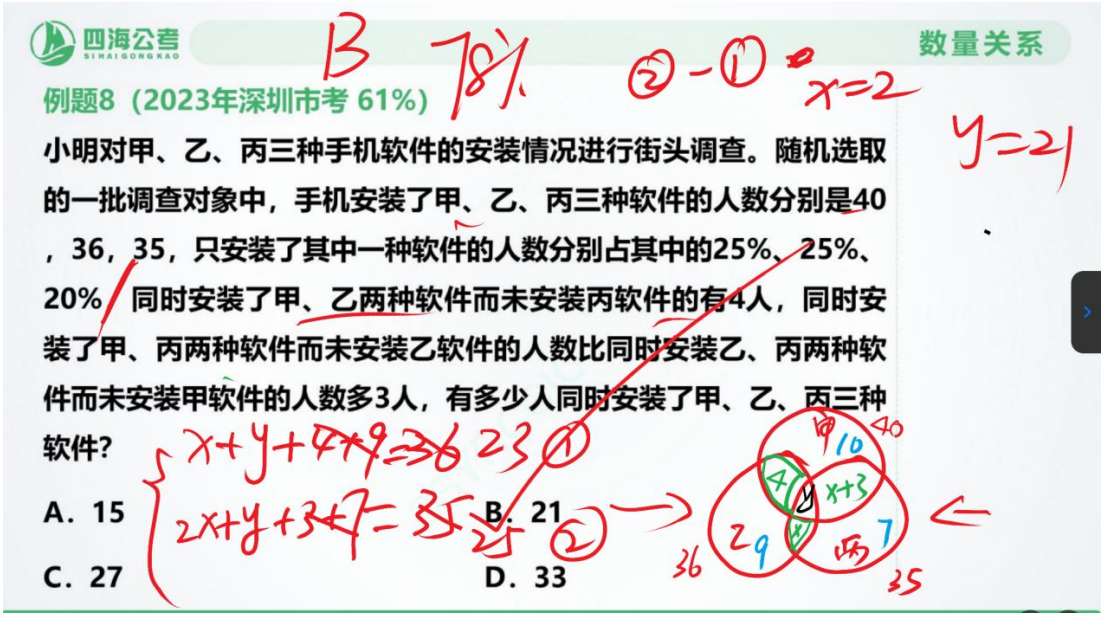
A．15　　B．21

C．27　　D．33

【答案】B

【解析】

由题意可知，只安装了甲、乙、丙软件的人数分别为 10、9、7。



设同时安装乙、丙两种软件而未安装甲软件的人数为 x，安装了甲、丙两种软件而未安装乙软件的人数为 x+3，同时安装了甲、乙、丙三种软件的人数为 y。

根据乙集合的总人数列方程，可得：x+y+4+9=36　①

根据丙集合的总人数列方程，可得：2x+y+3+7=35　②

①②联立求解，可得：x=2，y=21

答案为 B。

（注意：选择乙、丙列式，是因为二者包含未知量 x 的系数不同，可以形成二元一次方程组求解；若选择甲，列式得到的是 x+y+3+4+10=40　③，与①联立只能得出 x+y 是多少，求不出 x 的具体值）

例题 9（2025 年国考）

某单位 65 名职工中，拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占 80%，没有甲认证的职

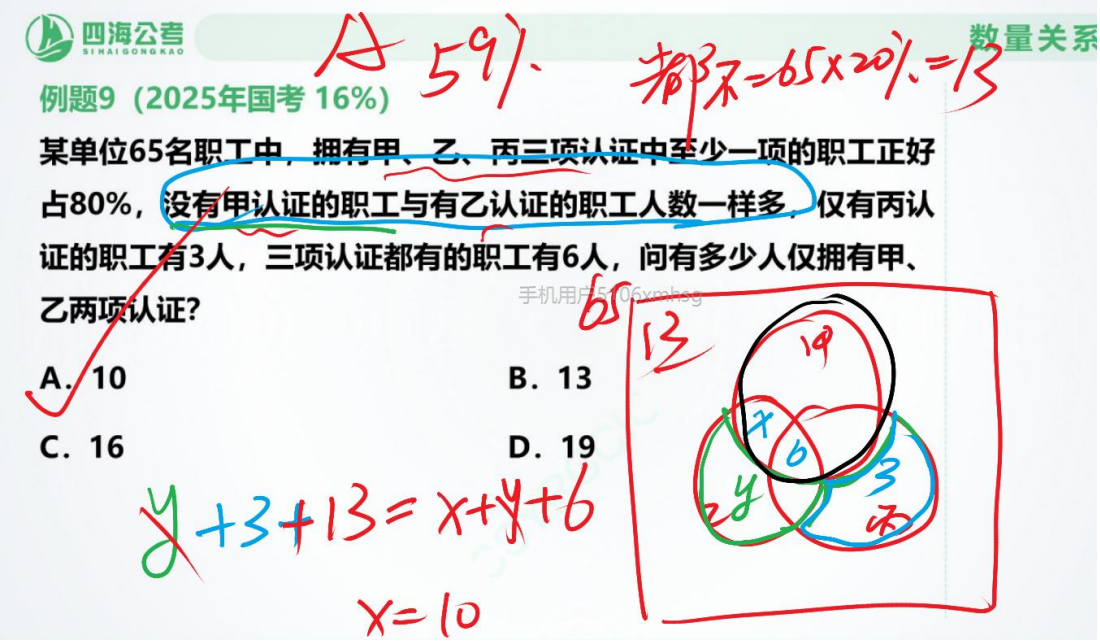
工与有乙认证的职工人数一样多，仅有丙认证的职工有 3 人，三项认证都有的职工有 6 人，问有多少人仅拥有甲、乙两项认证？

A．10　　B．13

C．16　　D．19

【答案】A

【解析】



拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占 80%，说明甲、乙、丙三项认证都没有的应该占 20%，65*20%=13，即圈外人数=13.

设仅拥有甲、乙两项认证的人数为 x，设仅有乙认证的人和仅有乙丙认证的人之和为 y（标为绿色区域）。

根据“没有甲认证的职工（绿色区域+仅丙+圈外）与有乙认证的职工人数一样多”，可得：y+3+13=x+y+6，解得：x=10，答案选 A。

12.2　容斥最值

这类题型通常需要用到反向思维，举一个极端的例子帮助理解：

现在一共有 30 人，已知人群中中枪的 10 人、中毒的 10 人、得病的 10 人。要想活下来的人尽量多，就希望这三件事都集中在同一个人身上发生，也就是有 10 人同时中枪、中毒、得病；那什么时候活下来的人尽量少呢，就是希望这三件事都分布在不同的人身上，也就是中枪的 10 人、中毒的 10 人、得病的 10 人。

得到一个简单的道理：越集中，剩下的人就尽量多；约分散，剩下的人就尽量少。

例题 10（2021 年广东省考）

某单位在网上办公系统传阅了 15 份文件，甲阅读了 9 份，乙阅读了 12 份，丙阅读了 10 份，则甲、乙、丙三人共同阅读过的文件至少有多少份？

A．0　　B．1

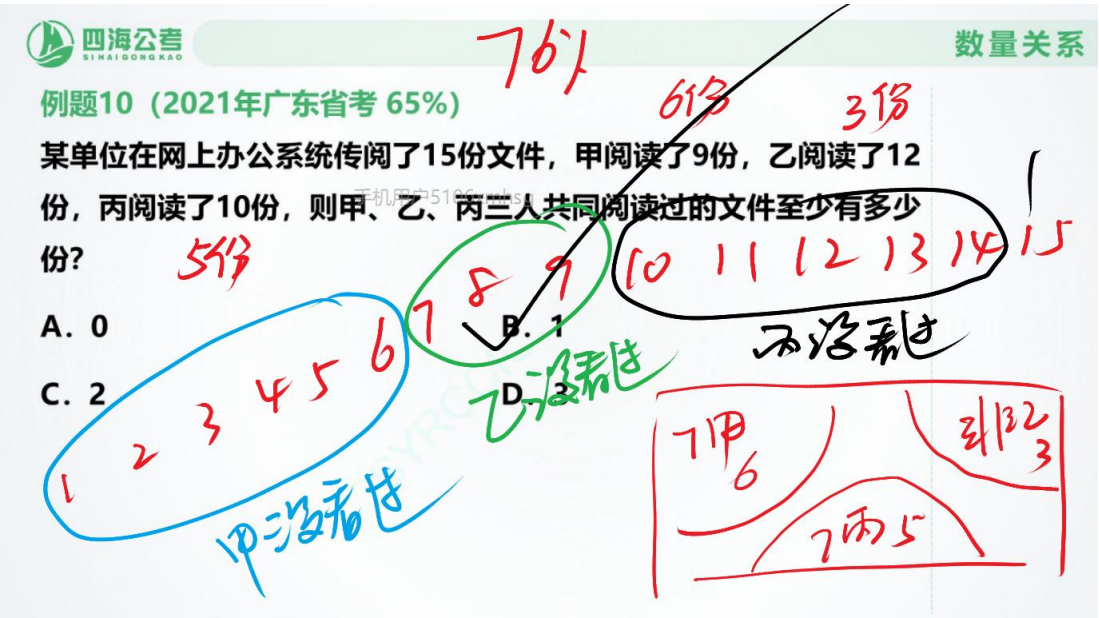
C．2　　D．3

【答案】B

【解析】

甲阅读了 9 份，乙阅读了 12 份，丙阅读了 10 份，则甲未阅读 6 份，乙未阅读 3 份，丙未阅读 5 份。

甲、乙、丙三人共同阅读过的文件至少有 15-（6+3+5）=1 份



例如：甲没看过的是 1、2、3、4、5、6 这六本，乙没看过的是 7、8、9 这三本，丙没看过的是 10、11、12、13、14 这五本，那么第 15 本甲乙丙三人一定都看过。

例题 11（2022 年江苏省考）

某机构对全运会收视情况进行调查，在 1000 名受访者中，观看过乒乓球比赛的占 87%，观看过跳水比赛的占 75%，观看过田径比赛的占 69%。这 1000 名受访者中，乒乓球、跳水和田径比赛都观看过的至少有？

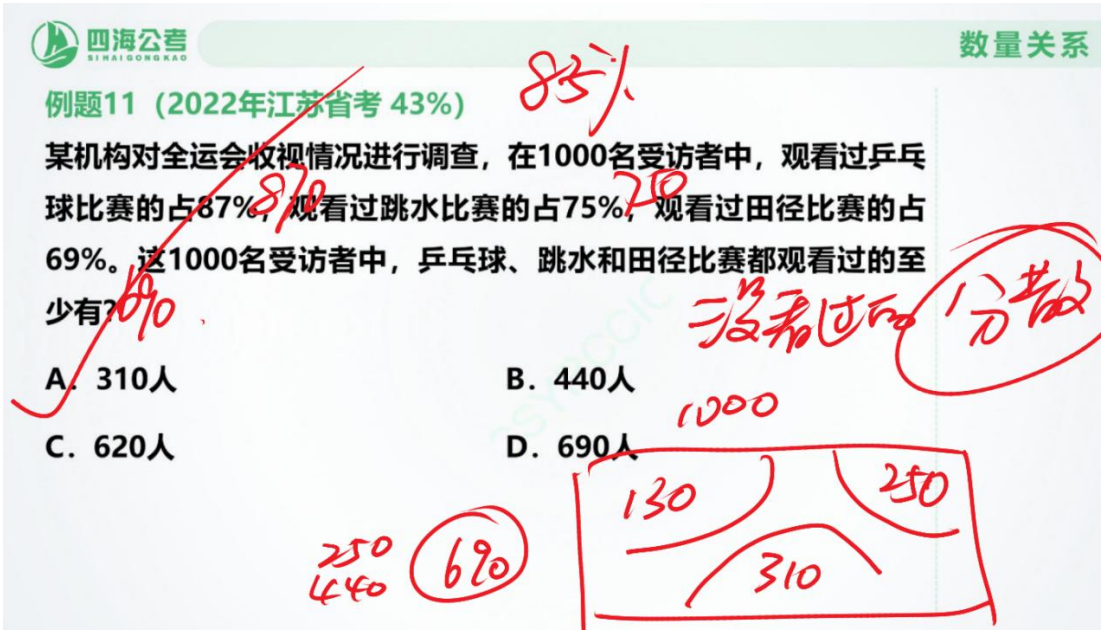
A．310 人　　B．440 人

C．620 人　　D．690 人

【答案】A

【解析】

这道题希望三个比赛都观看过的人要尽量少，那没看过的就要分散。



观看过乒乓球比赛的有 870 人，观看过跳水比赛的有 750 人，观看过田径比赛的有 690 人，则没看过乒乓球比赛的有 130 人、没看过跳水比赛的有 250 人，没看过田径比赛的有 310 人。

乒乓球、跳水和田径比赛都观看过的至少有 1000-（130+250+310）=310 人

例题 12（2021 年浙江事业单位）

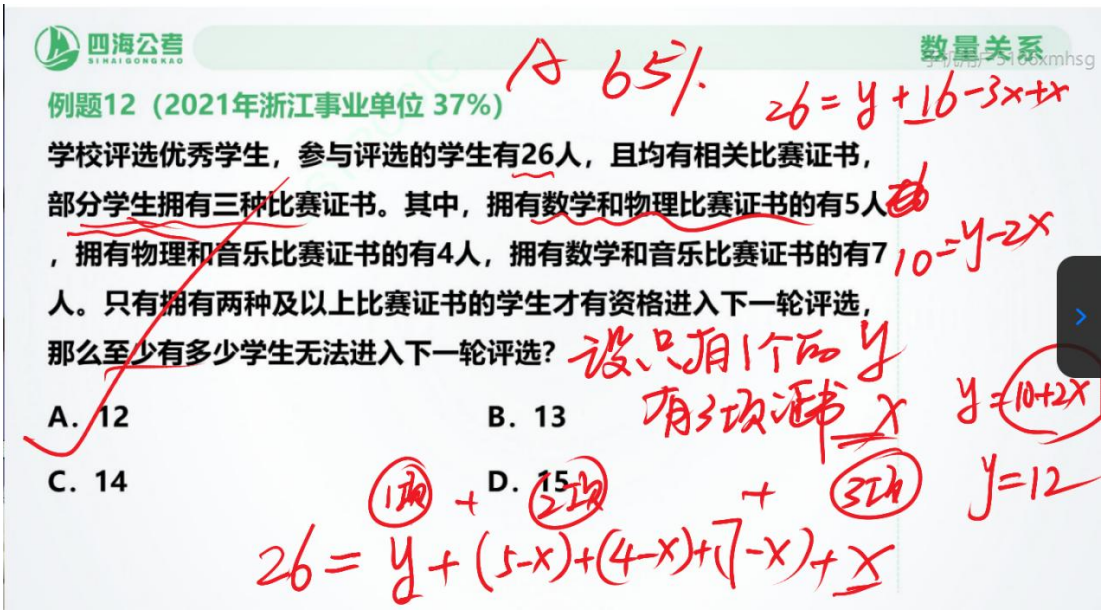
学校评选优秀学生，参与评选的学生有 26 人，且均有相关比赛证书，部分学生拥有三种比赛证书。其中，拥有数学和物理比赛证书的有 5 人，拥有物理和音乐比赛证书的有 4 人，拥有数学和音乐比赛证书的有 7 人。只有拥有两种及以上比赛证书的学生才有资格进入下一轮评选，那么至少有多少学生无法进入下一轮评选？

A．12　　B．13

C．14　　D．15

【答案】A

【解析】



参与评选学生均有相关比赛证书，说明没有任何证书的人数为 0。

设三项证书都有的人数为 x，只有一项证书的人数为 y。

三项证书人数包含在三组“两项证书人数”中，因此：

仅数学、物理：5-x；

仅物理、音乐：4-x；

仅数学、音乐：7-x

根据公式：总人数=只有一项+只有两项+三项都有

可得：26=y+(5−x+4−x+7−x)+x

化简：y=10+2x

下一轮要求至少拥有两种及以上证书，因此无法进入的人数就是只有一项证书人数 y。

要求无法进入人数最少，即让 y 最小。

题干说明部分学生拥有三种证书，因此：x≥1

所以：y 最小=10+2×1=12

答案选 A。

例题 13（2019 年青海省法检）

数学	语文	英语	数学和英语	数学和语文	语文和英语	三门功课没有一门

90 分以上	90 分以上	90 分以上	90 分以上	90 分以上	90 分以上	90 分以上
23 人	21 人	20 人	8 人	6 人	10 人	5 人

一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

求这个班最多有多少人？

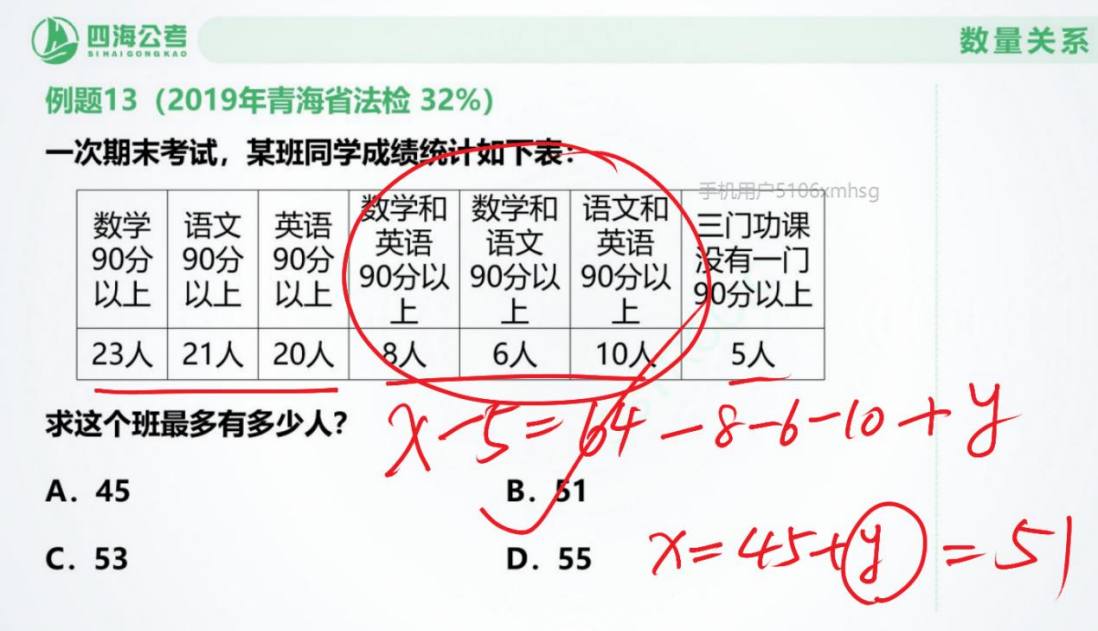
A．45　　B．51

C．53　　D．55

【答案】B

【解析】

设这个班总人数为 x，三门功课都在 90 分以上的人数为 y。



由公式：总人数-圈外人数=总人次-重叠部分

可得：x-5=23+21+20-8-6-10+y 一手最全公考资源加微信 SYA547

化简得：x=45+y

想让 x 最大，就得让 y 最大，y 包含在 6、8、10 的重叠部分里面，则 y 最大为 6，x 最大为 51

例题 14（2023 年四川事业单位）

某机关部门有 65 人，为加强文化建设，组织员工到电影院观看 A、B、C 三部电影，由于三部电影放映时间错开，要求每个员工至少观看一部电影，有 40%员工选择观看电影 A，有 27 人选择观看电影 B，有 48 人选择观看电影 C。则选择观看三部电影的员工至多可以有多少人？

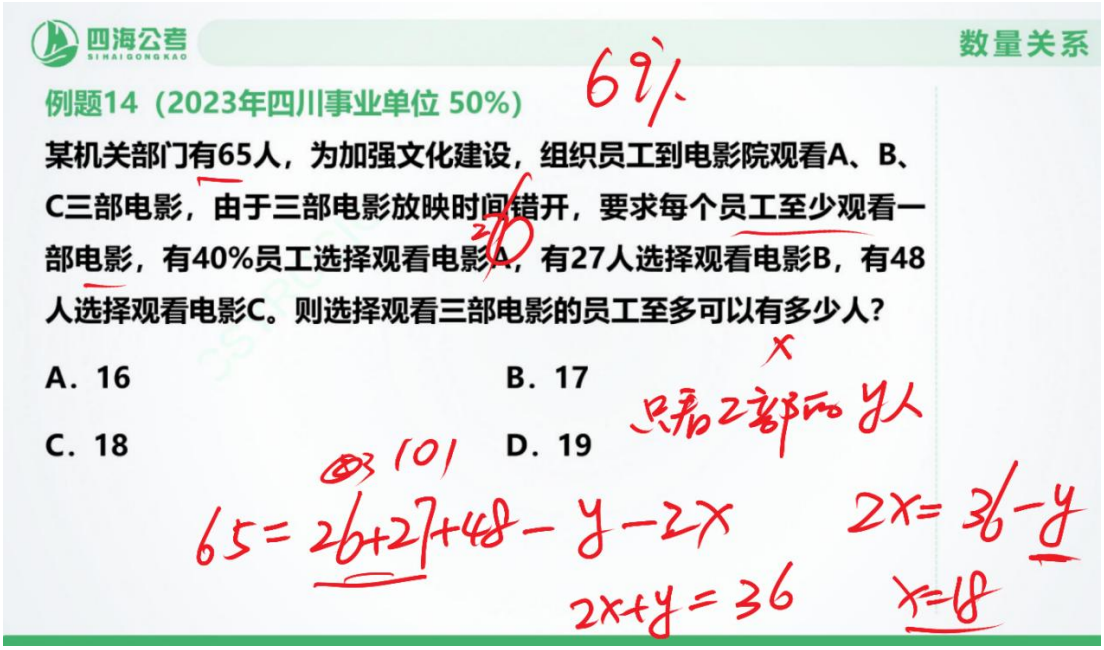
A．16　　B．17

C．18　　D．19

【答案】C

【解析】

设三部都看的为 x 人，只看两部的为 y 人



由公式：总人数-圈外人数=总人次-重叠部分

可得：65=26+27+48-y-2x

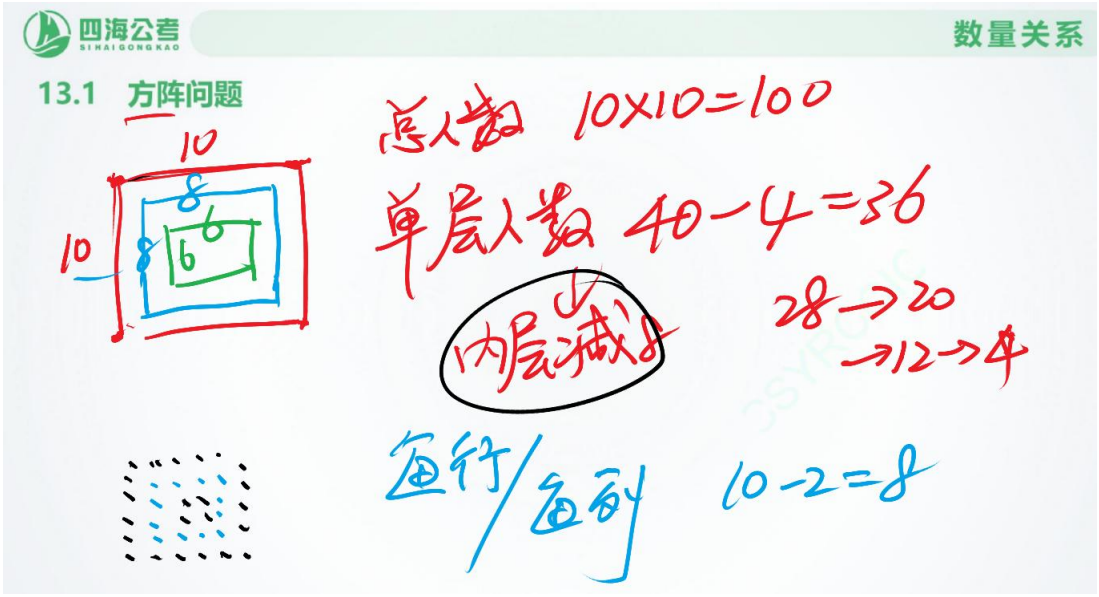
化简得：2x=36-y

想让 x 尽量大，则让 y 尽量小，y 最小可以取 0，则 x=18

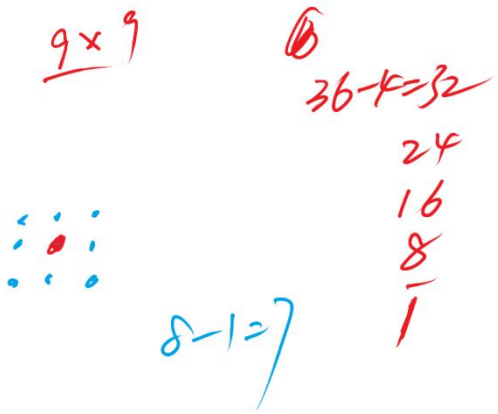
第十三章　方阵、植树、比赛问题

13.1　方阵问题

知识点：



注：若每行每列的人数为奇数，则最里层为 1 人，如下图所示。



例题 1（2021 年辽宁事业单位）

某校校运会开幕式中，正迎面走来的是高一年级运动员组成的正方形实心方阵，已知此正方形实心方阵最外围一圈共有 60 名运动员，则该正方形实心方阵由多少名高一年级运动员组成？

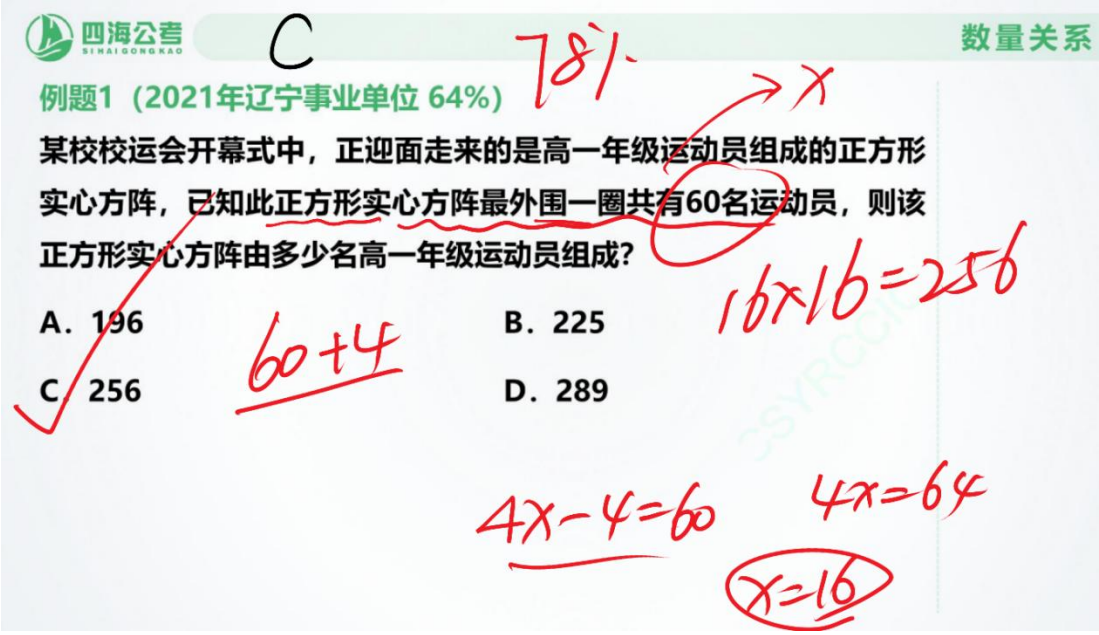
A．196　　B．225

C．256　　D．289

【答案】C

【解析】

假设实心方阵最外围边长为 X，则 4X-4=60，解得 X=16



则总人数为 16×16=256

例题 2（2022 年福建事业单位）

用原味和海鲜味两种口味的罐装薯片组成一个实心方阵（所有罐装薯片大小完全相同），最外层都是原味罐装薯片，从外往内每层按原味罐装薯片、海鲜味罐装薯片相间摆放。如果最外一圈的正方形有原味罐装薯片 44 罐，那么摆成这个实心方阵共需海鲜味罐装薯片多少罐？

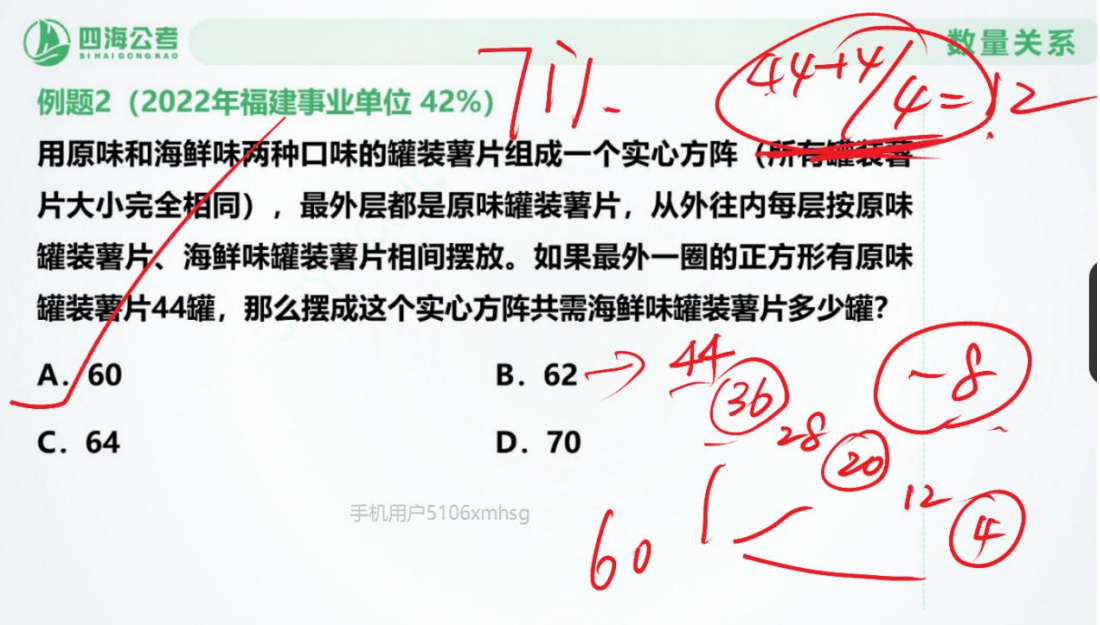
A．60　　B．62

C．64　　D．70

【答案】A

【解析】

相邻层数相差 8，最外层罐数为 44，则从外往里依次为 44、36、28、20、12、4。



原味海鲜味相间摆放，44 是原味的，则 36、20、4 这三层是海鲜味，合计 60 罐。

例题 3（2023 年联考）

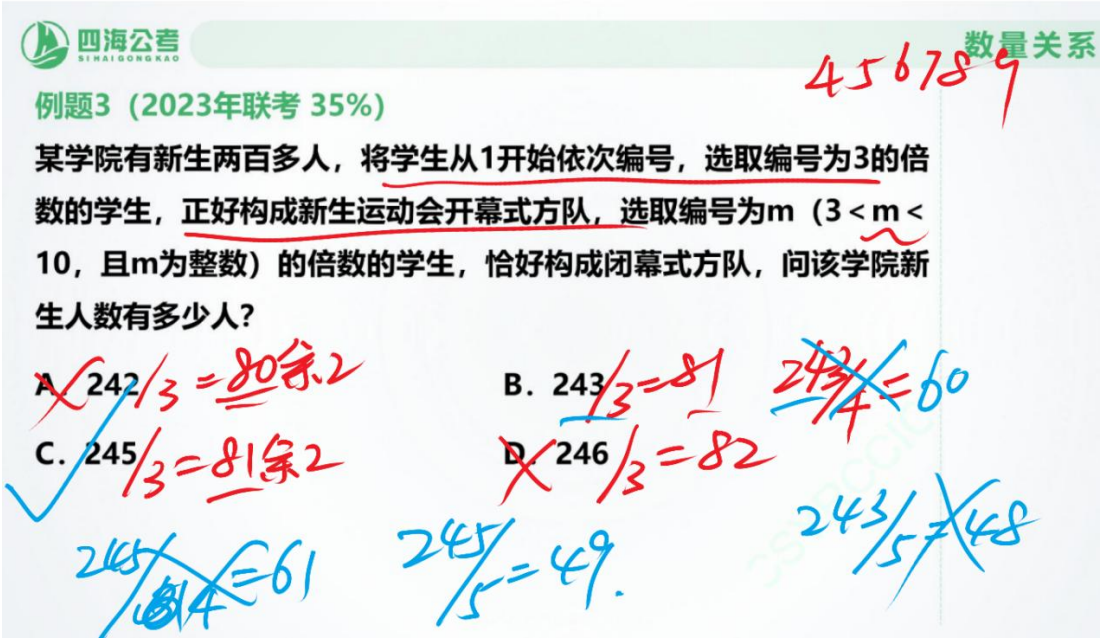
某学院有新生两百多人，将学生从 1 开始依次编号，选取编号为 3 的倍数的学生，正好构成新生运动会开幕式方队，选取编号为 m（3＜m＜10，且 m 为整数）的倍数的学生，恰好构成闭幕式方队，问该学院新生人数有多少人？

A．242　　B．243

C．245　　D．246

【答案】C

【解析】



（注意：这道题目不用去管余数是多少，要求 3 的倍数站出来，总人数÷3=商，商是几就有几个人站出来，剩下的数不是 3 的倍数，不用管）

编号为 3 的倍数的学生人数，就是总人数除以 3 后的商（余数舍去）。由于这些学生组成方阵，因此人数必须为完全平方数。

代入选项：

A：242÷3=80 余 2，80 不是平方数，排除；

B：243÷3=81，$81=9^2$，保留；

C：245÷3=81 余 2，$81=9^2$，保留；

D：246÷3=82，82 不是平方数，排除。

保留 B、C。

再看闭幕式，编号为 m 的倍数人数也必须为完全平方数。由于 3＜m＜10，m 可取 4、5、6、7、8、9。

验证：

当 m=4 时，243÷4=60 余 3，60 不是平方数；245÷4=61 余 1，61 不是平方，均不满足。

当 m=5 时，243÷5=48 余 3，48 不是平方数；245÷5=49，$49=7^2$，满足。

因此总人数为 245，选 C。

例题 4（2024 年深圳市考）

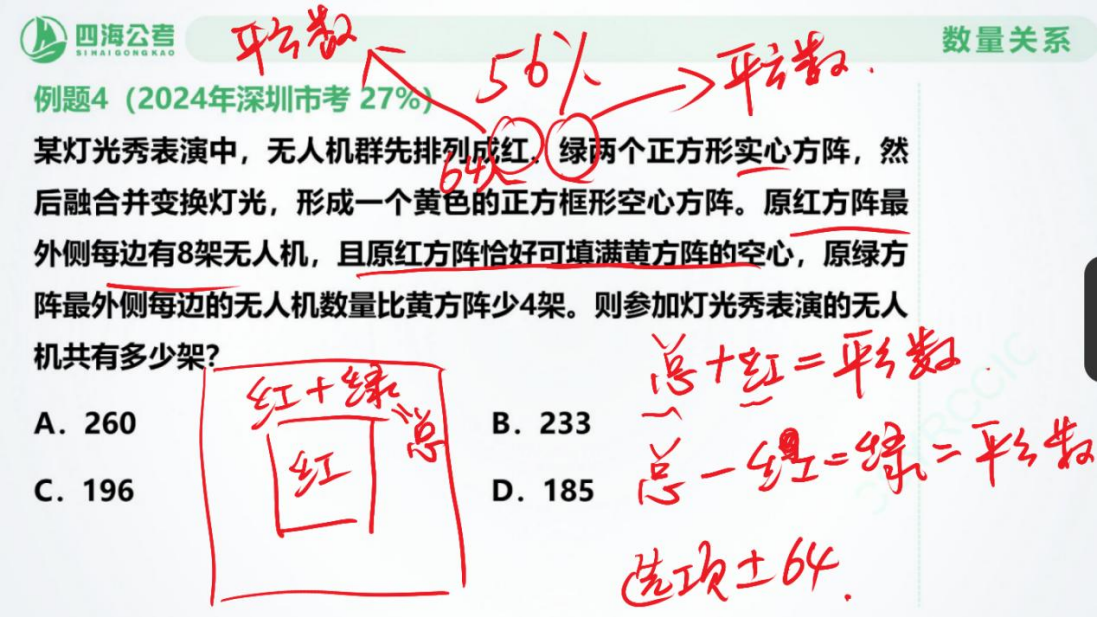
某灯光秀表演中，无人机群先排列成红、绿两个正方形实心方阵，然后融合并变换灯光，形成一个黄色的正方框形空心方阵。原红方阵最外侧每边有 8 架无人机，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，原绿方阵最外侧每边的无人机数量比黄方阵少 4 架。则参加灯光秀表演的无人机共有多少架？

A．260　　B．233

C．196　　D．185

【答案】A

【解析】



方法一：

无人机群排列成红、绿两个正方形实心方阵，说明：总人数=红方阵人数+绿方阵人数

融合变换灯光后形成一个黄色的正方框形空心方阵，且原红方阵恰好可填满黄方阵的空心，说明：黄方阵总人数=总+红=平方数①

且，绿方阵总人数=总-红=平方数②

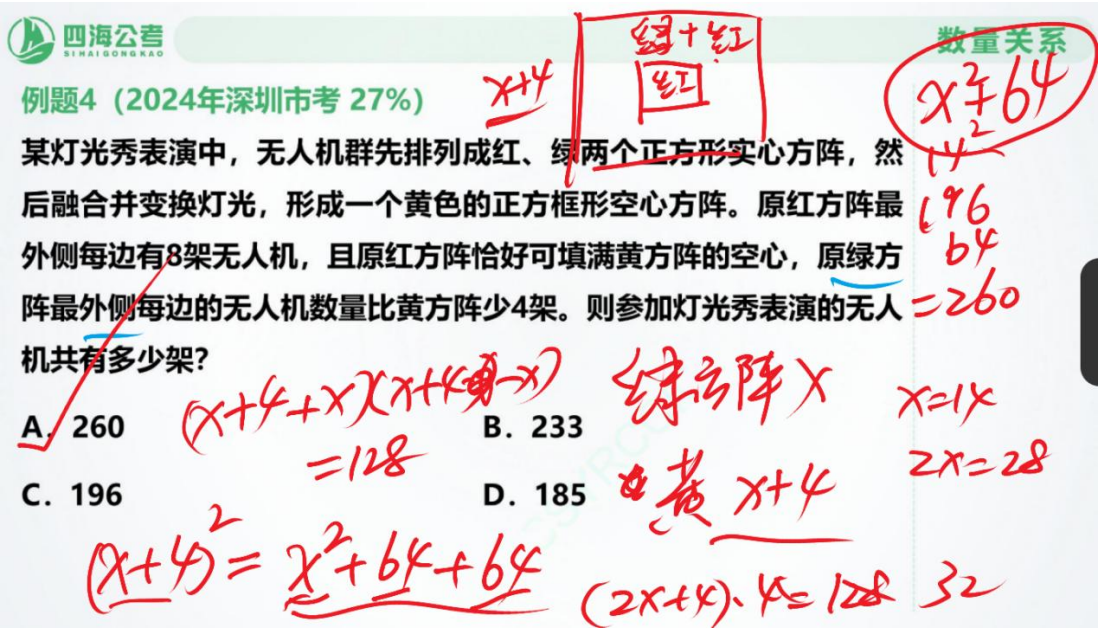
红=8×8=64

由①②可得：总人数±64=平方数

用代入法验证选项即可，代入 A 选项，260+64=324，324 是平方数；260-64=196，196 是平方数，符合题意。

正确答案为 A。

方法二：



假设绿方阵最外侧每边的无人机数量为 x，则黄方阵最外侧每边的无人机数量为 x+4。

$（x+4）^2=x^2+64+64$

整理得：$（x+4）^2-x^2=128$，

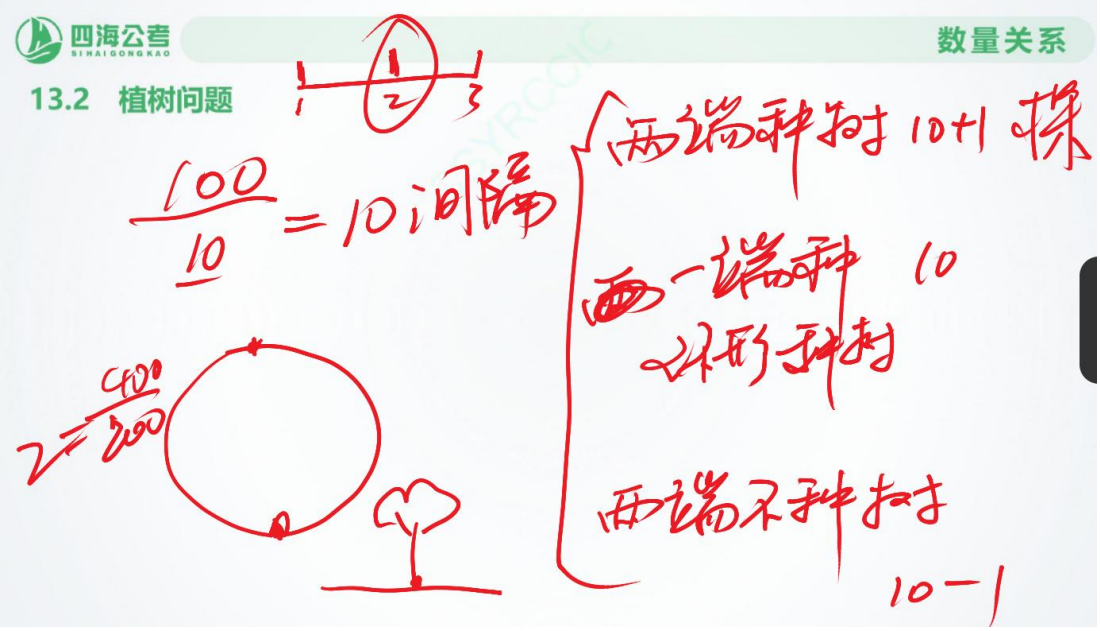
利用平方差公式，得：（x+4+x）（x+4-x）=128

解得：x=14

所以无人机总数=绿+红=14^2+8^2=196+64=260，正确答案为 A。

13.2 植树问题

知识点：



例题 5（2023 年福建事业单位） 一手最全公考资源加微信 SYA547

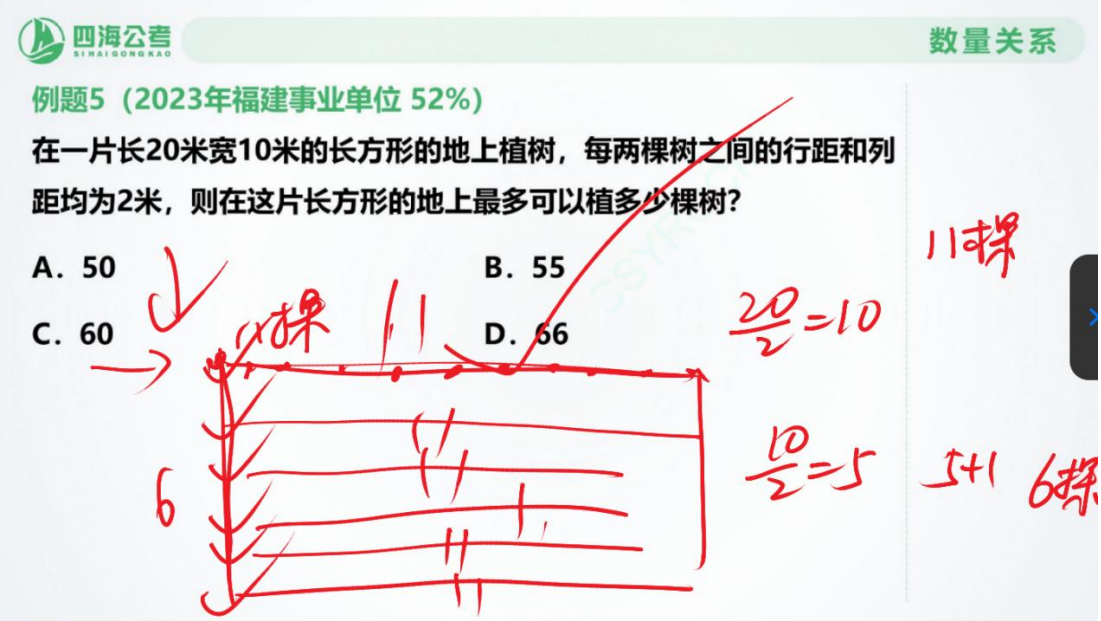
在一片长 20 米宽 10 米的长方形的地上植树，每两棵树之间的行距和列距均为 2 米，则在这片长方形的地上最多可以植多少棵树？

A．50　　B．55

C．60　　D．66

【答案】D

【解析】



20÷2=10，每行 10 个间隔，两端都可以种，所以每行种植 11 棵树

一共有 6 行，所以一共种植 11×6=66 棵树，答案选 D

例题 6（2025 年广东省考）

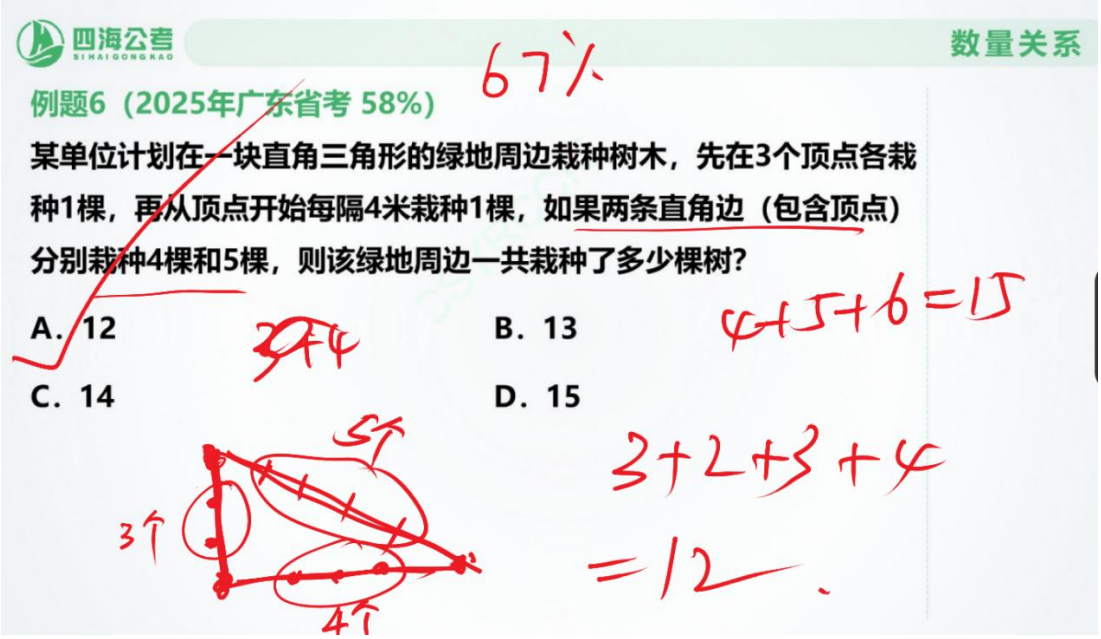
某单位计划在一块直角三角形的绿地周边栽种树木，先在 3 个顶点各栽种 1 棵，再从顶点开始每隔 4 米栽种 1 棵，如果两条直角边（包含顶点）分别栽种 4 棵和 5 棵，则该绿地周边一共栽种了多少棵树？

A．12　　B．13

C．14　　D．15

【答案】A

【解析】



数值较小，可画图，注意别数重了。

因为两条直角边（包含顶点）分别栽种 4 棵和 5 棵，所以直角边分别为 3 个间隔、4 个间隔，由勾股定理可知，斜边为 5 个间隔。

三个边上种植树的数量分别为 2 棵、3 棵、4 棵。

树总数=三个端点上的树+三个边上的树=3+2+3+4=12，答案为 A。

例题 7（2024 年广东省考）

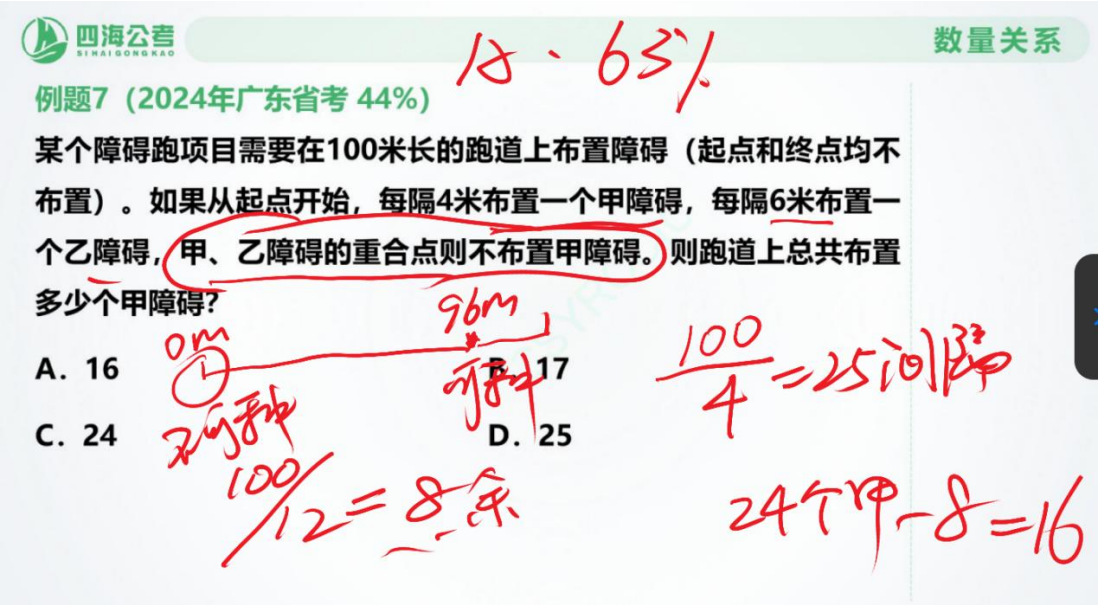
某个障碍跑项目需要在 100 米长的跑道上布置障碍（起点和终点均不布置）。如果从起点开始，每隔 4 米布置一个甲障碍，每隔 6 米布置一个乙障碍，甲、乙障碍的重合点则不布置甲障碍。则跑道上总共布置多少个甲障碍？

A．16　　B．17

C．24　　D．25

【答案】A

【解析】

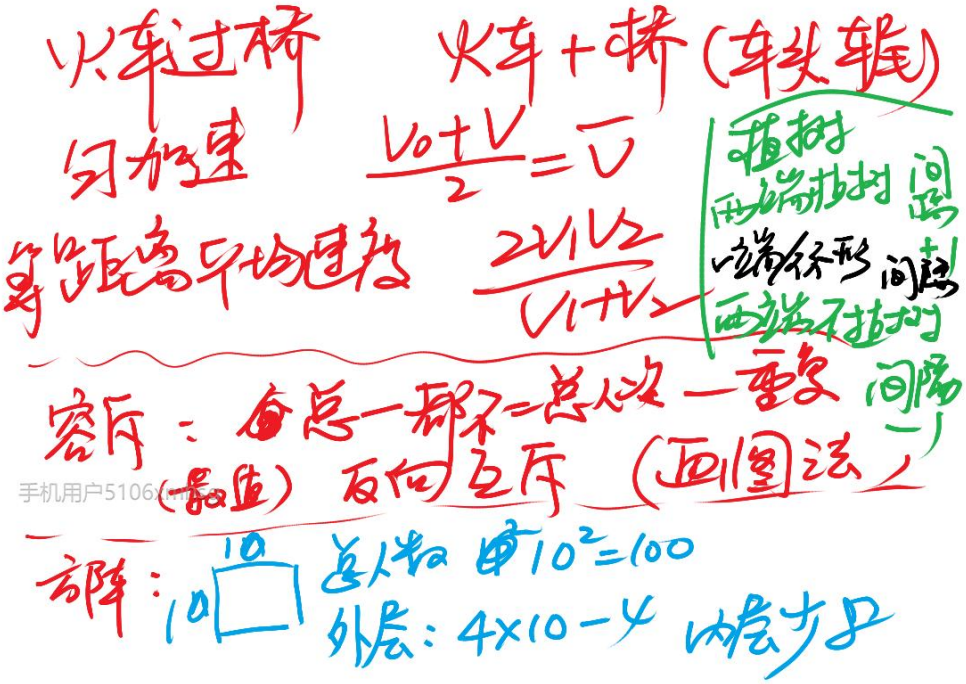


甲：100÷4=25 个间隔，起点终点不布置，所以布置甲障碍 25-1=24 个

甲、乙间隔最小公倍数为 12，100÷12=8 余，有 8 个间隔，但因为 96m 不是终点，所以这种情况相当于“一端种树一端不种树”，甲、乙障碍有 8 处重合（12，24，36，48，60，72，84，96 这 8 个），需要拿走 8 个甲障碍

综上，总共布置甲障碍：24-8=16 个

课后小结


火车过桥
匀加速
等距离平均速度
火车+桥(车头车尾)
植树
两端植树
两端不植树
间隔
封闭
容斥：
(最值)
反向互斥
(画图法)
方阵：
总人数
外层：4×10-4